Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 1 - Déploiement de l'infrastructure AD

TP1 – Installation de Windows Server et préparation

Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 11/03/2026

Table des matières

I. Objectif du TP 2
II. Contexte 2
III. Architecture 2
IV. Travaux réalisés 3
1. Installation de Windows Server 3
2. Configuration du serveur 5
3. Activation du bureau à distance 6
4. Snapshot VMWare 9
V. Conclusion 10

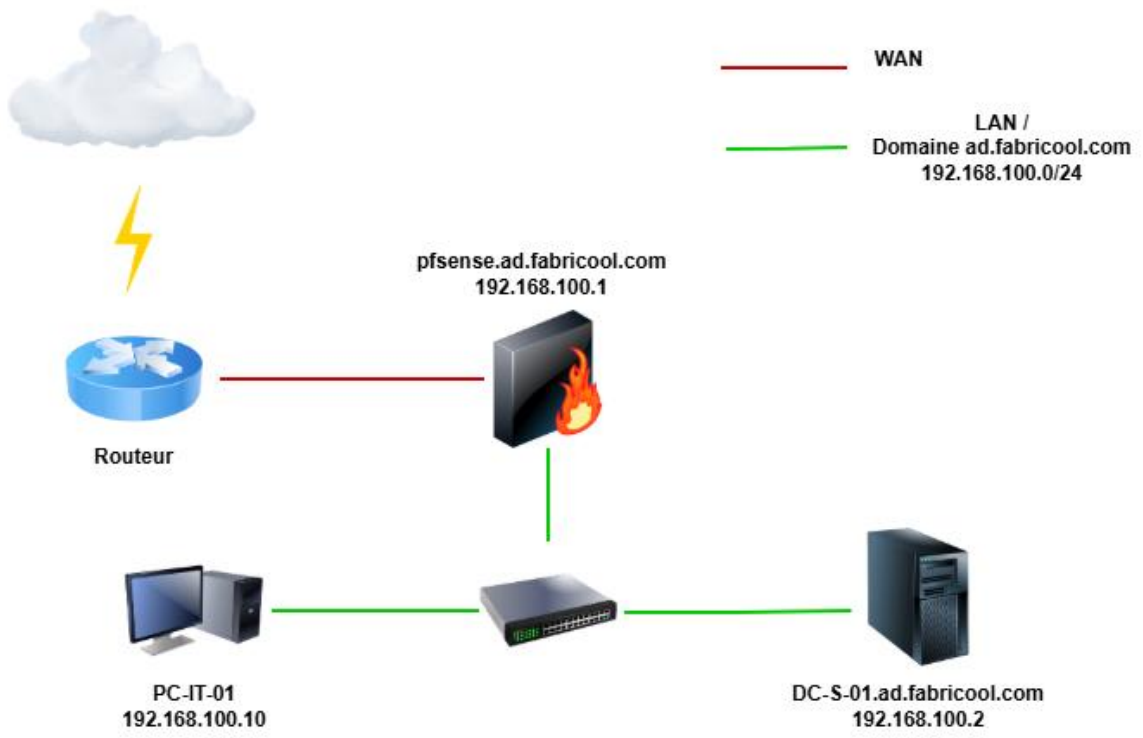
I. Objectif du TP

Ce premier TP a pour objectif de préparer un serveur Windows avant le déploiement d'Active Directory. Il s'agit de mettre en place une base technique stable et cohérente pour l'infrastructure du projet Fabricool.

II. Contexte

Dans le scénario de l'entreprise Fabricool, le service informatique déploie l'infrastructure serveur du siège. Le premier serveur installé deviendra **le contrôleur de domaine principal** du domaine : **ad.fabricool.com**. Avant l'installation d'Active Directory, le serveur doit être correctement installé, configuré avec une IP fixe, nommé selon la convention interne, accessible à distance et sauvegardé dans un état stable.

III. Architecture

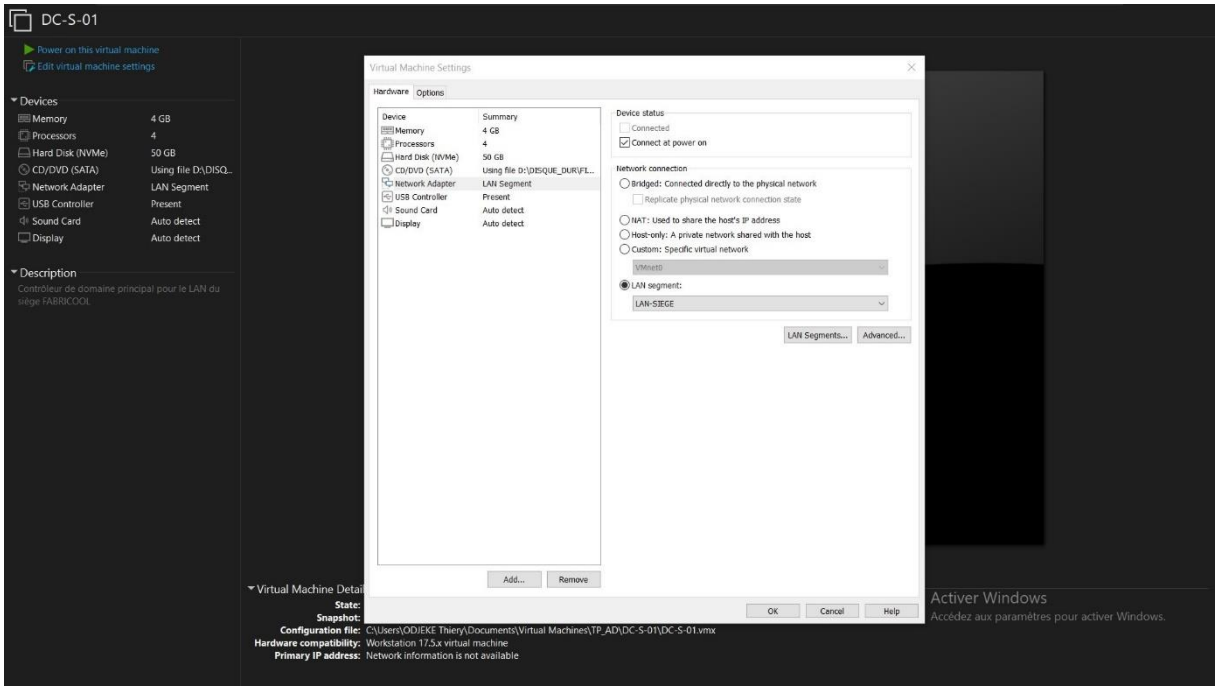


Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense : la configuration de base du serveur Windows et du client reste identique et ne dépend pas de la présence de ce composant.

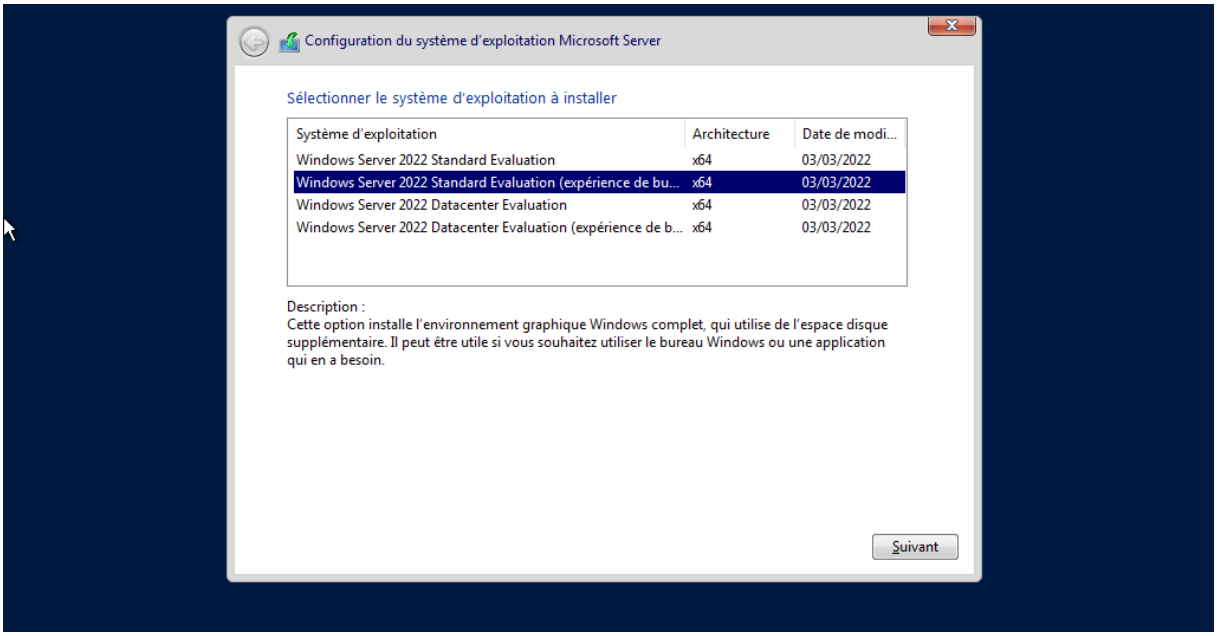
IV. Travaux réalisés

1. Installation de Windows Server

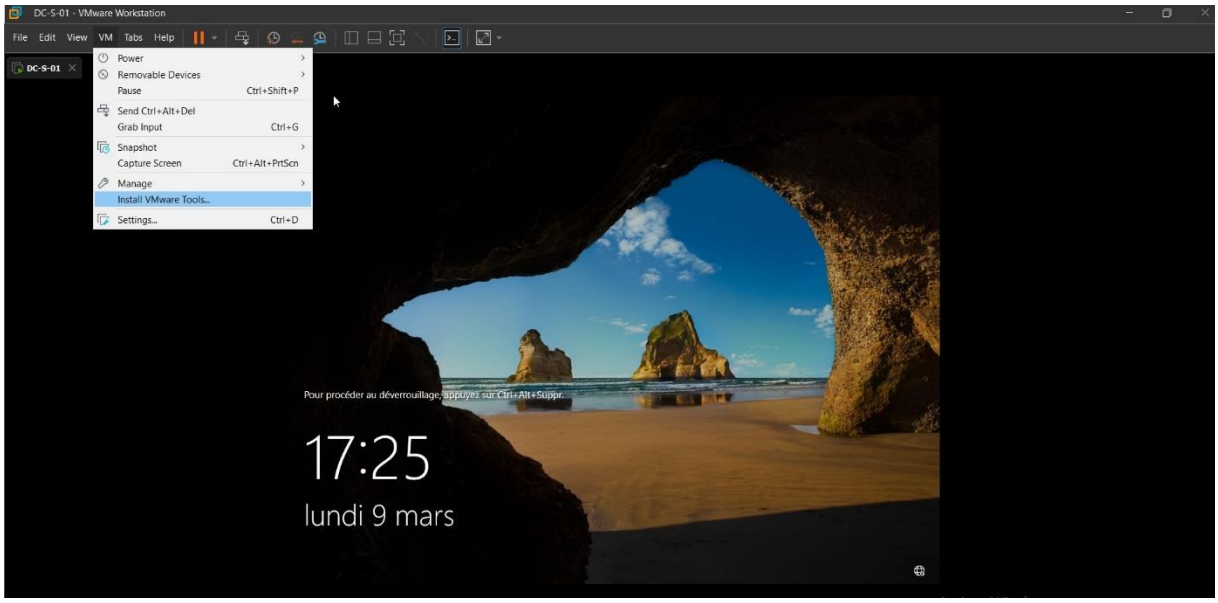
Après avoir vérifié les prérequis, créez une machine virtuelle avec les spécifications suivantes :



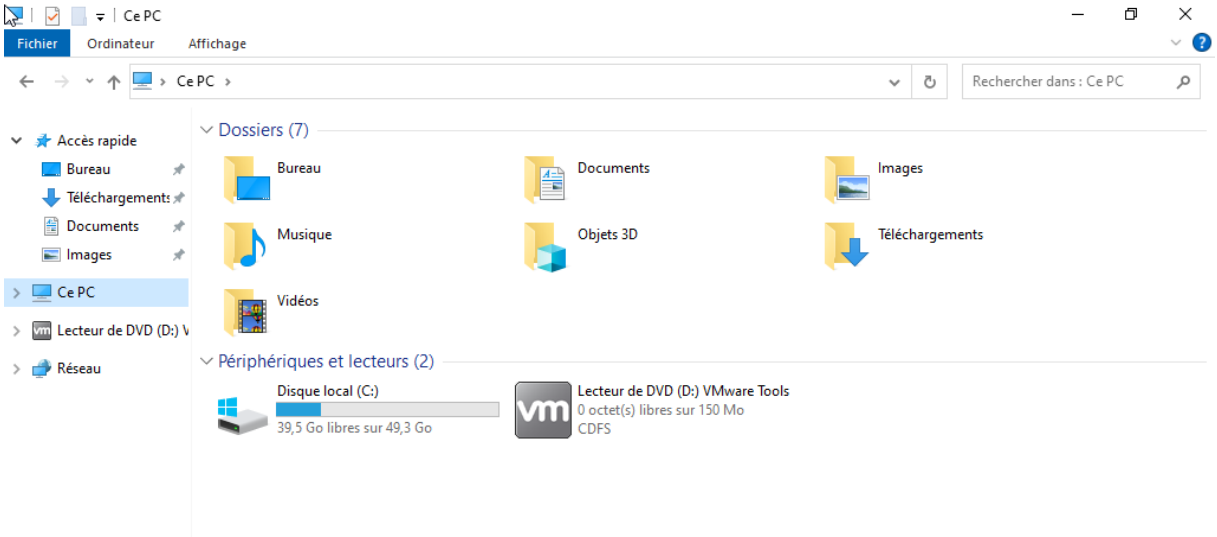
Démarrez la machine virtuelle, sélectionnez la langue, puis installez le système **« Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bureau) ».** Renseignez le mot de passe Administrateur.



Installez ensuite les VMware Tools pour optimiser les performances de la machine virtuelle et faciliter son administration grâce à des pilotes et fonctionnalités supplémentaires (comme le partage du presse-papier et une meilleure gestion de graphique)

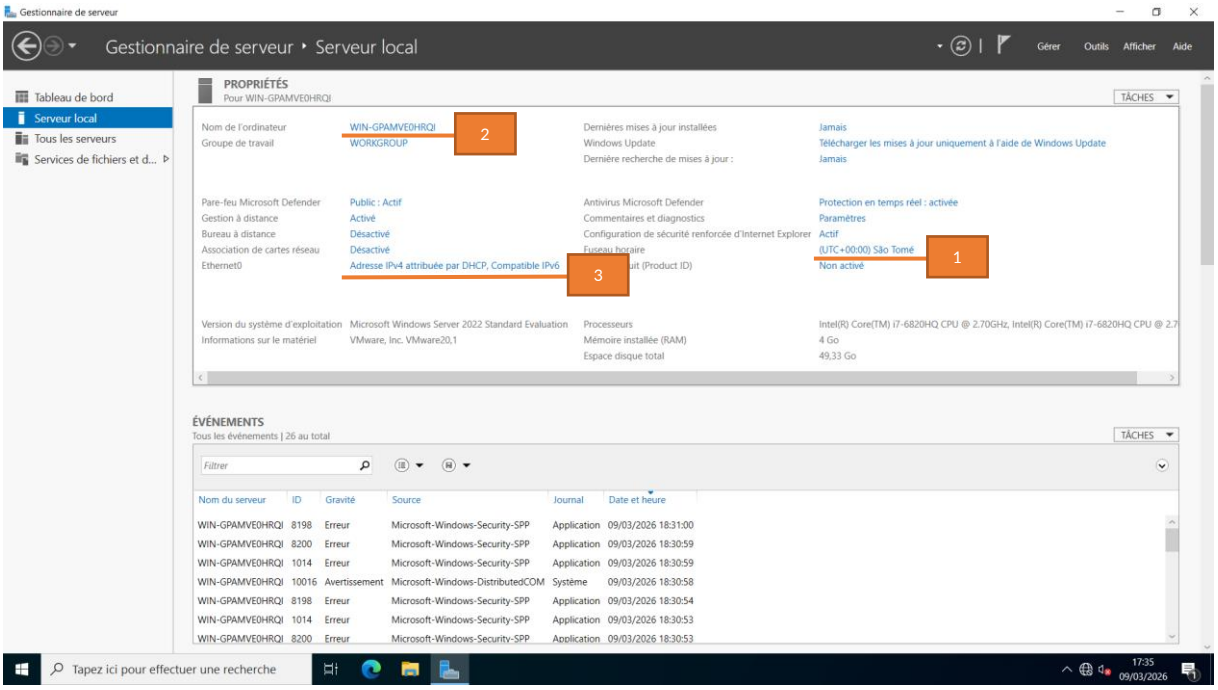


Allez dans le gestionnaire de fichiers, faites une installation typique des VMware Tools puis redémarrez le serveur.



2. Configuration du serveur

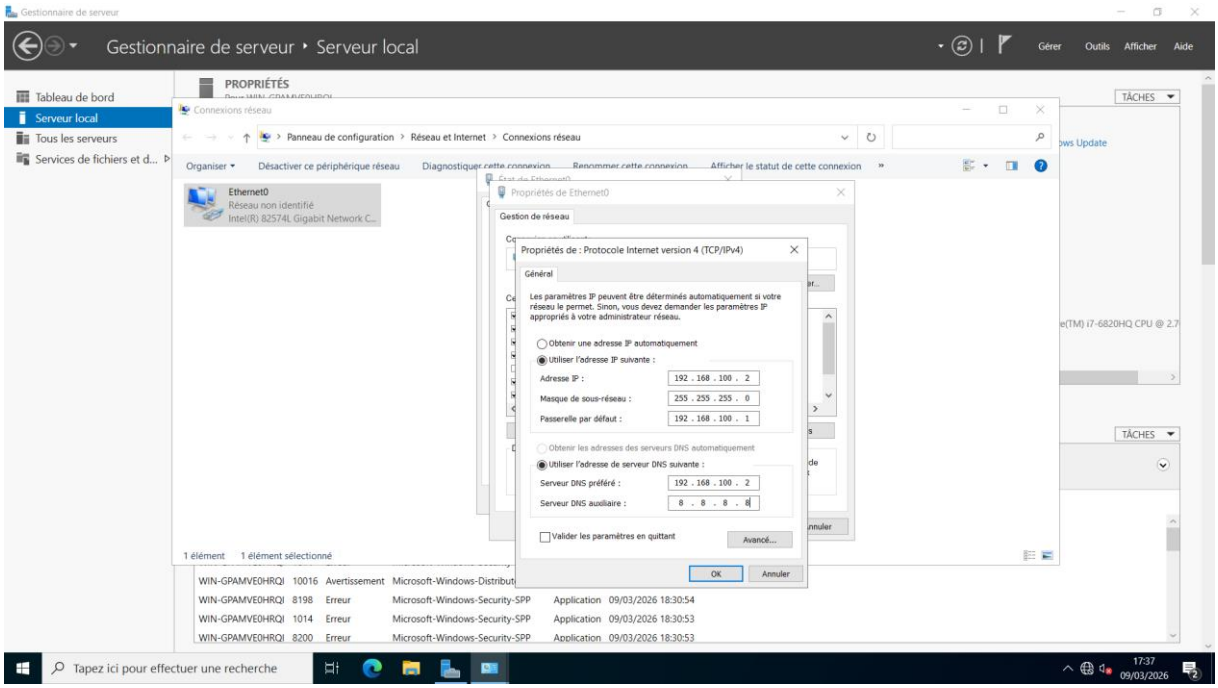
Ouvrez le gestionnaire de serveur



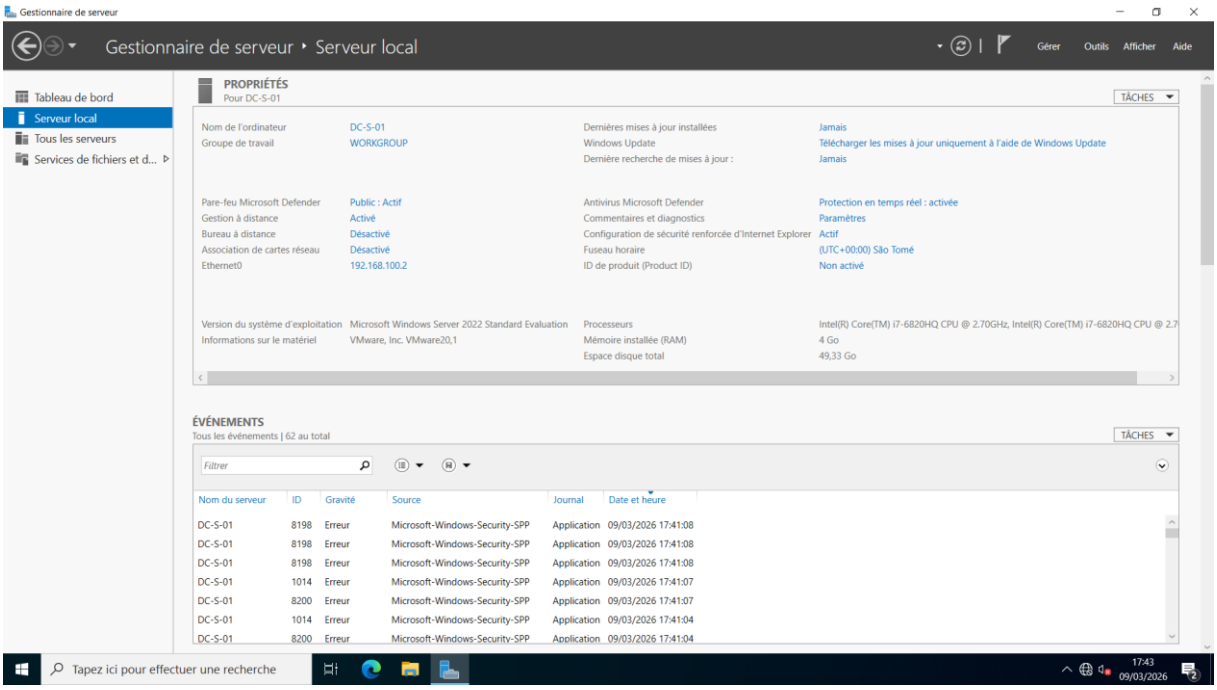
Etape 1 : Sélectionnez le fuseau horaire adapté à votre région.

Etape 2 : Modifiez le nom actuel du serveur selon votre convention de nommage.

Etape 3 : Définissez l'adresse IP statique du serveur.



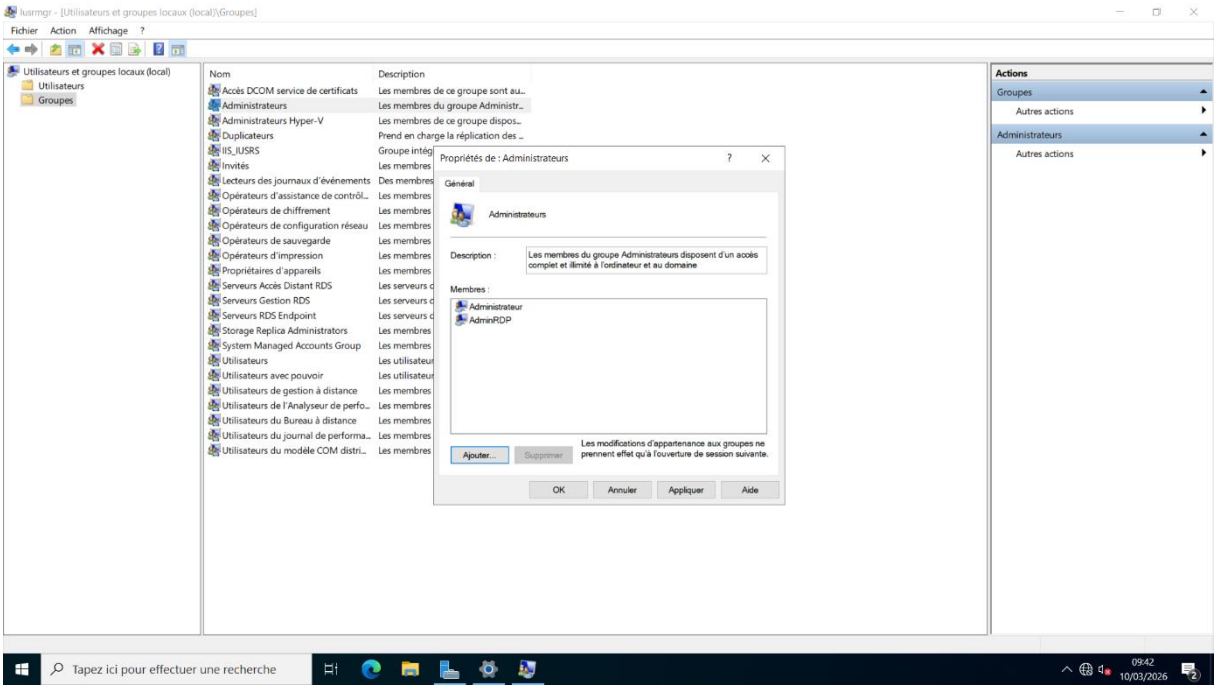
Redémarrez le serveur pour prendre en charge les nouvelles configurations.



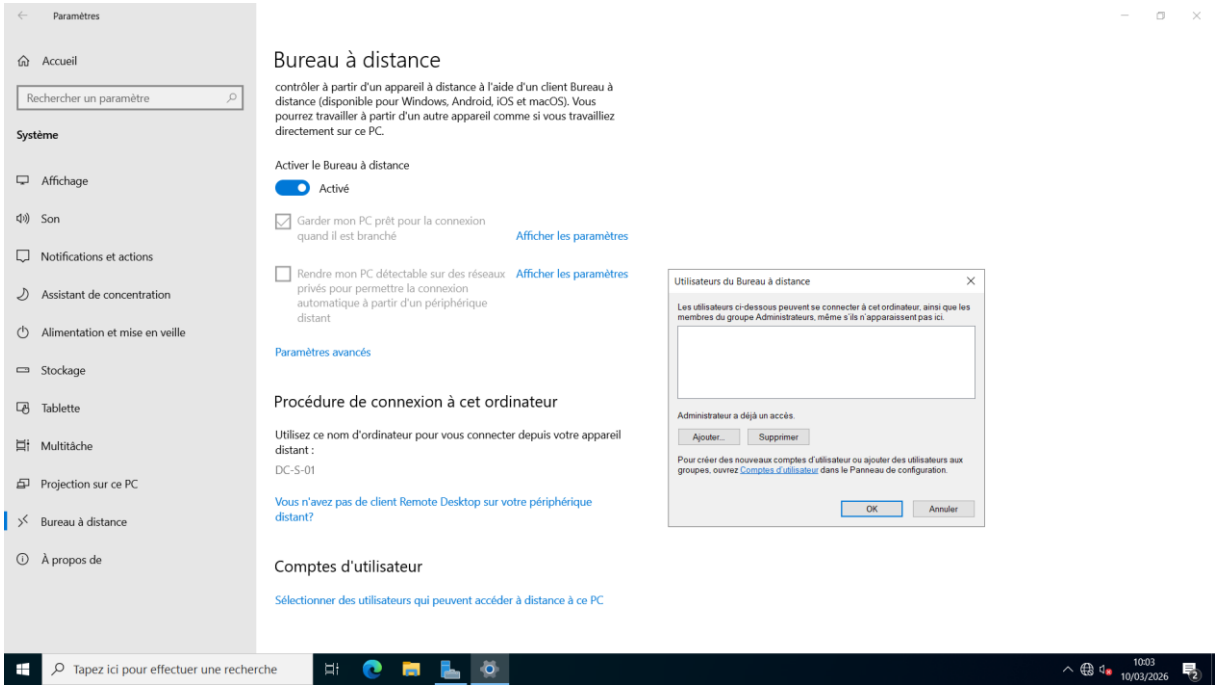
3. Activation du bureau à distance

Le Bureau à distance permet aux administrateurs d'accéder au serveur depuis leur poste de travail, sans avoir à se déplacer physiquement dans la salle serveur, ce qui évite l'inconfort lié à l'espace restreint, au bruit ou à la température. Dans un premier temps, l'usage reste limité au réseau local, mais cette pratique prépare déjà l'infrastructure à une administration plus flexible : par la suite, l'accès pourra être sécurisé via un VPN, permettant de gérer le serveur depuis l'extérieur tout en conservant un haut niveau de sécurité.

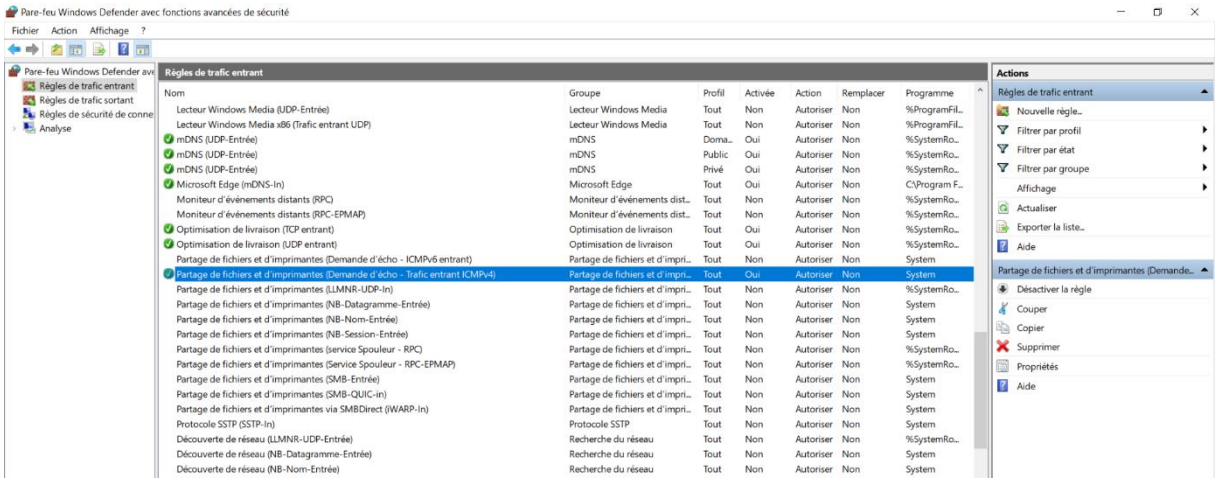
Créez un nouvel utilisateur **AdminRDP** puis ajoutez-le au groupe **Administrateurs**. Cela présente l'intérêt de disposer d'un compte dédié exclusivement à l'administration à distance, ce qui renforce la sécurité et évite d'utiliser le compte Administrateur par défaut. Cet utilisateur se crée dans Gestion de l'ordinateur → Utilisateurs et groupes locaux → Utilisateurs, puis on l'ajoute au groupe Administrateurs afin qu'il bénéficie des droits nécessaires pour gérer le serveur via RDP



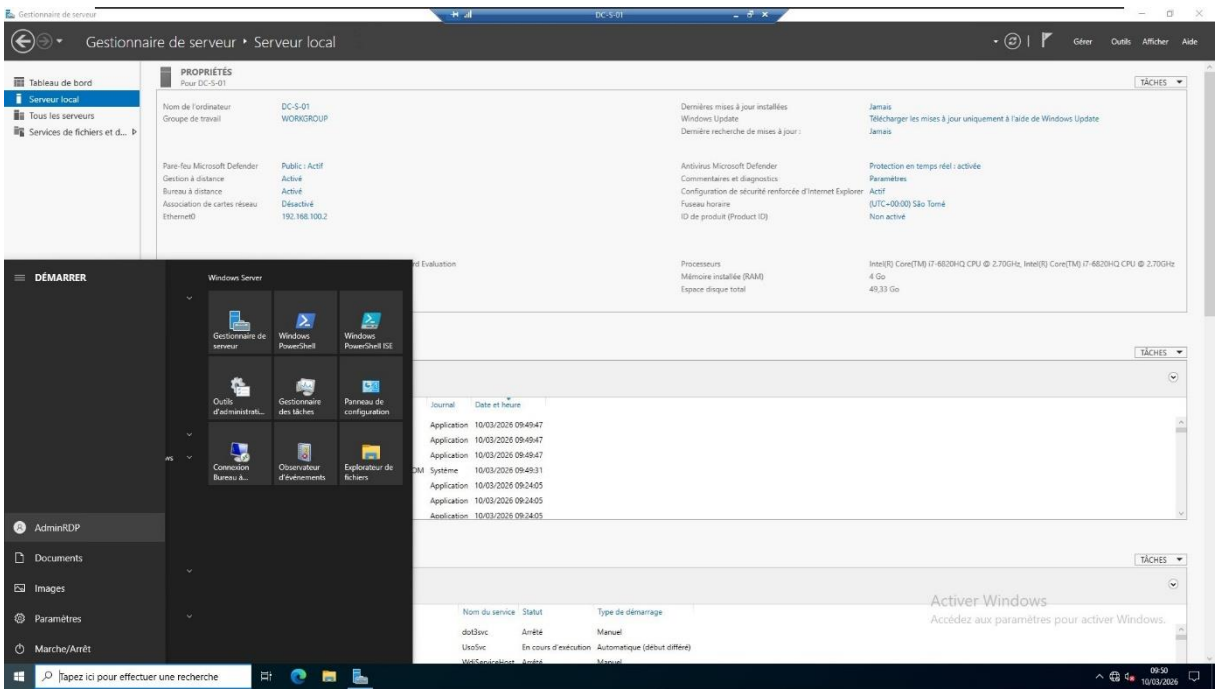
Activez le Bureau à distance. Les membres du groupe Administrateurs peuvent se connecter directement au serveur sans avoir besoin d'être ajoutés explicitement à la liste des utilisateurs autorisés au Bureau à distance.



Dans un environnement Active Directory, le pare-feu Windows bloque par défaut certains types de communications réseau, notamment les requêtes ICMP utilisées pour le ping. Cela empêche les machines du réseau local de vérifier facilement la connectivité avec le serveur. Pour permettre cette communication, il est nécessaire d'activer la règle **« Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho – Trafic entrant ICMPv4) »** à la fois sur le poste client et sur le serveur. Cette configuration autorise les échanges ICMP, ce qui facilite les tests de connectivité et le diagnostic réseau, tout en gardant le reste des protections du pare-feu actives.



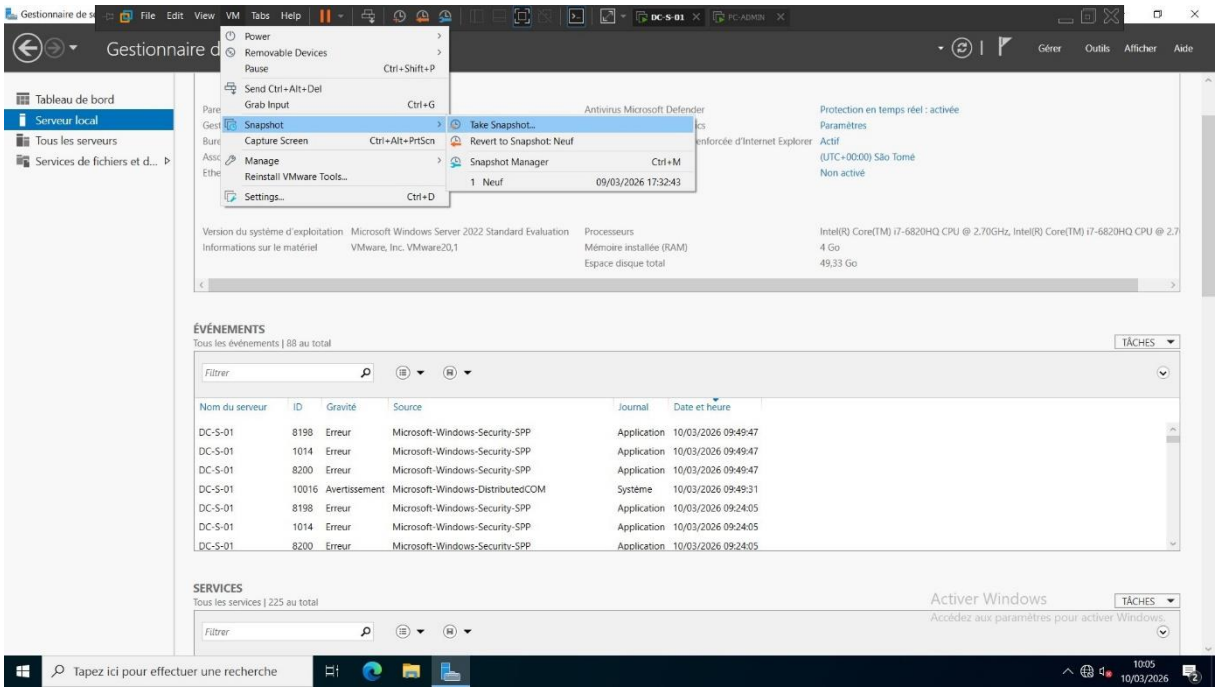
Testez la connexion au Bureau à distance depuis une machine cliente du réseau en utilisant les identifiants de l'utilisateur AdminRDP.

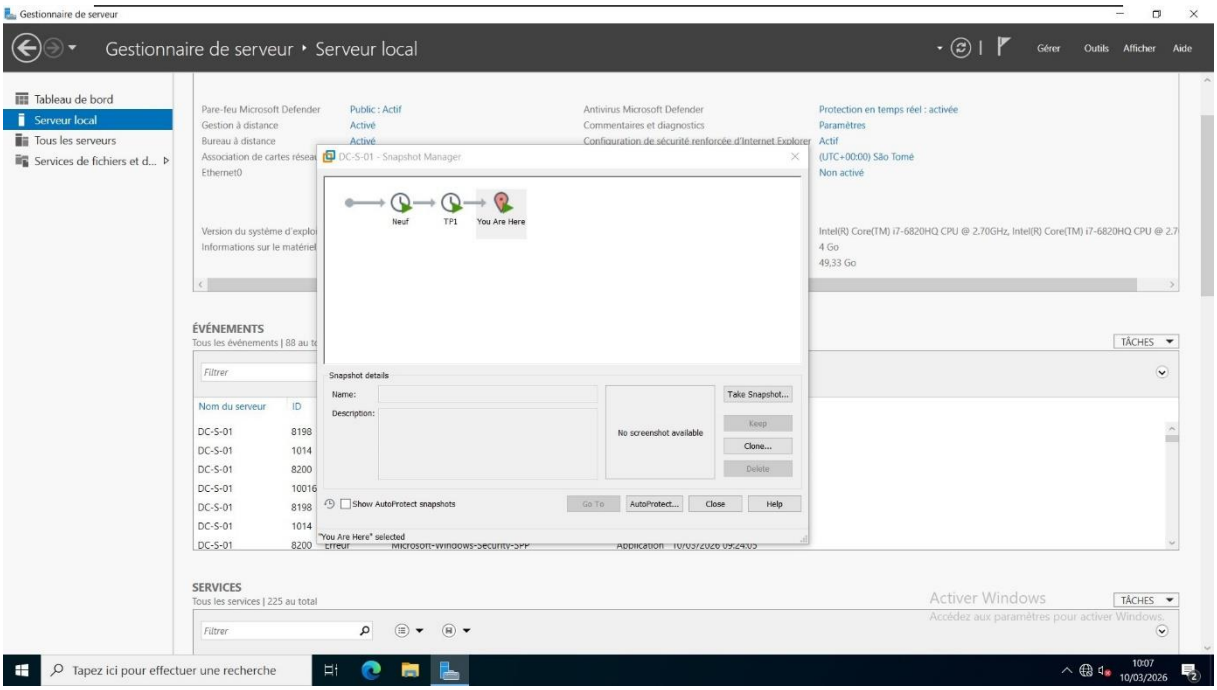


*NB : Pour ce TP, le poste client est configuré avec une adresse IP **statique** (192.168.100.10) et utilise le serveur comme DNS. Ainsi, il peut résoudre le nom du serveur DC-S-01 aussi bien que son adresse IP 192.168.100.2, ce qui permet d'établir correctement la connexion RDP.*

4. Snapshot VMWare

Le snapshot dans VMware est un outil précieux car il permet de sauvegarder l'état exact d'une machine virtuelle à un instant donné. Son intérêt est double : d'une part, il offre une sécurité en permettant de revenir en arrière si une mauvaise configuration ou une erreur survient lors des manipulations ; d'autre part, il facilite les tests et l'apprentissage en donnant la possibilité d'expérimenter sans risque de perdre la configuration stable déjà réalisée. Dans le cadre de ce TP, créer un snapshot après l'installation et la préparation du serveur garantit que l'on dispose toujours d'une base saine et fonctionnelle, prête à être restaurée en cas de problème ou pour répéter les exercices.





V. Conclusion

À l'issue de ce TP, le serveur Windows a été correctement installé, configuré avec une adresse IP statique, renommé selon la convention de l'entreprise, rendu accessible via le Bureau à distance et sauvegardé grâce à un snapshot VMware. Ces opérations garantissent une base technique stable et prête à accueillir les rôles Active Directory dans les prochains travaux pratiques.

Ce TP a permis de développer des compétences essentielles en administration système : installation et préparation d'un serveur Windows, configuration réseau de base, application de conventions de nommage, gestion de l'accès distant sécurisé et utilisation des snapshots pour assurer la fiabilité de l'environnement virtualisé. Ces acquis constituent les fondations indispensables pour la mise en place et la gestion d'une infrastructure Active Directory professionnelle.